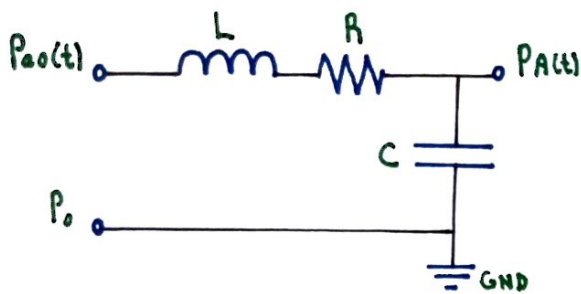


ANÁLISIS MATEMÁTICOS



Análisis de malla principal

$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

Transformada de Laplace

$$P_{ao}(s) = LsQ(s) + RQ(s) + \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$P_A(s) = \frac{Q(s)}{Cs}$$

Procedimiento algebraico para

encontrar la función de transferencia: $\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)}$

~ Por lo tanto:

$$P_{ao}(s) = \left(Ls + R + \frac{1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$P_{ao}(s) = \left(\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} \right) Q(s)$$

Función de transferencia

$$\frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} Q(s)}{\frac{CLs^2 + CRs + 1}{Cs} Q(s)} = \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1}$$

Error en estado estacionario: $e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right)$

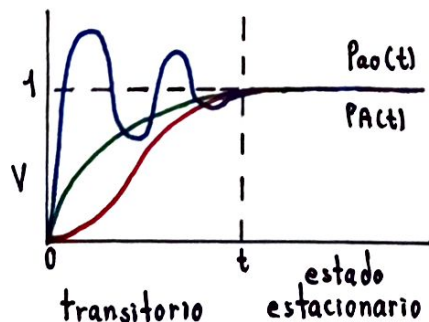
Nota: Este cálculo asume que el voltaje de entrada es un escalón unitario, donde:

$$V_e(t) = \begin{cases} 0 \text{ V} & | \quad t \in (-\infty, 0) \\ 1 \text{ V} & | \quad t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_A(s)}{P_{ao}(s)} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{CLs^2 + CRs + 1} \right)$$

$$e(s) = 0$$

$$e(t) = 0 \text{ V}$$



Estabilidad en lazo abierto

La estabilidad en lazo abierto se determina mediante el cálculo de los polos del sistema (raíces del denominador), entonces: $CLs^2 + CRs + 1 = 0$

Fórmula general: $\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$

$$a = CL$$

$$b = CR$$

$$c = 1$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-CR \pm \sqrt{(CR)^2 - 4CL}}{2CL}$$

Opciones

1- $(CR)^2 - 4CL \geq 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos reales negativos, esto quiere decir: **Respuesta sobreamortiguada**

2- $(CR)^2 - 4CL < 0$, lo que implica que el sistema tiene dos polos complejos conjugados con parte real negativa, esto quiere decir: **Respuesta subamortiguada**

$$R = 10 \text{ k}\Omega$$

$$C = 220 \text{ }\mu\text{f}$$

$$L = 4.7 \text{ mH}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-(220\mu\text{f})(10\text{k}\Omega) \pm \sqrt{[(220\mu\text{f})(10\text{k}\Omega)]^2 - 4(220\mu\text{f})(4.7\text{mH})}}{2(220\mu\text{f})(4.7\text{mH})}$$

$$\lambda_1 = -454.545 \times 10^{-3}$$

$$\lambda_2 = -2.127659 \times 10^6$$

Modelo de ecuaciones integro-diferenciales

$$Q(t) = \frac{1}{R} [P_{AO}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt] \quad \text{Nodo algebraico}$$

$$P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

